FIN 200 • Midterm Review Notes

FIN 200 Midterm Review Notes

This review note set is prepared for midterm preparation and presents the major theoretical concepts, practical applications, examples, and revision points needed for a clear understanding of the material.

Course	Document Type	Coverage
FIN 200	**Midterm Study Notes**	**Chapters 2, 3, 4, and 5**

Prepared in a clean academic format suitable for review and PDF submission.

Introduction

Overview

These notes present the core midterm topics of FIN 200 in a clear and structured format designed to support understanding, revision, and exam preparation.

عرض هذه الخلاصة موضوعات المحتوى الأساسية في فص FIN 200 بصورة واضحة ومبسطة، بما يدعم الفهم والمراجعة والاستعداد للامتحان.

Midterm Coverage

- Chapter 2
- Chapter 3
- Chapter 4
- Chapter 5

Contents

- Chapter 2: Future Value, Present Value, Return on Investment, Investment Duration
- Chapter 3: Multiple Cash Flows, Annuities, PMT, RATE, Amortization, APR and EAR
- Chapter 4: Bond Features, Bond Prices and Yields, Ratings, Inflation, Term Structure
- Chapter 5: Dividend Valuation, Multiples, Voting Systems, Stock Markets

Chapter 2: Time Value of Money Foundations

Pages 1-13

Determining the Future Value of Investment

Core Idea

Future Value (FV) is the amount an investment grows to over time. It depends on three inputs: present value (PV), interest rate (r), and time (t).

القيمة المستقبلية هي المبلغ الذي يصل إليه الاستثمار مع مرور الزمن، ويعتمد على ثلاثة عناصر: القيمة الحالية، معدل العائد، والزمن.

Simple vs. Compounded Interest

- **Simple interest** is calculated only on the original principal.
  تحسب الفائدة البسيطة على أصل المبلغ فقط.
- **Compounded interest** is calculated on the principal plus accumulated interest.
  تحسب الفائدة المركبة على أصل المبلغ بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة.
- The chapter states that the course focuses on **compounded interest**.
  الفصل يركز أن التركيز في الفصل يكون على الفائدة المركبة.

Single vs. Multi-Period

Single-period investment means only one compounding period. Multi-period investment extends compounding across several periods.

الاستثمار لفترة واحدة يعني أن الفائدة تحسب فقط أحيانًا الاستثمار ممتد لفترات أطول، فيكون التراكم عند عدة فترات.

```
Excel: =FV(rate, nper, 0, -pv, 0)
```

Pages 14-22

Determining the Present Value of Future Cash Flows

Core Idea

Present Value (PV) is the current value of a future amount of money. It reflects the time value of money by discounting future cash flows to today.

القيمة الحالية هي القيمة اليوم لمبلغ سيتم استلامه في المستقبل. ويتم التوصل إليها عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى الزمن الحالي.

- The chapter includes **single-period PV** and **multi-period PV**.
  الفصل يتضمن القيمة الحالية لفترة واحدة والقيمة الحالية لعدة فترات.
- It also introduces **perpetuity** as a stream of cash flows that continues forever.
  يقدم مفهوم التدفقات النقدية بوصفها تدفقات نقدية تستمر إلى ما لا نهاية.
- Present value is important for investment comparison and financial decision-making.
  القيمة الحالية مهمة لمقارنة الاستثمارات واتخاذ القرارات المالية.

```
Excel: =PV(rate, nper, 0, fv, 0)
```

Pages 24-32

Determining the Return on an Investment

Core Idea

Return on Investment (ROI) measures the gain or loss generated by an investment relative to the amount initially invested.

العائد على الاستثمار يقيس مقدار الربح أو الخسارة الناتجة عن الاستثمار مقارنة بالمبلغ المستثمر في البداية.

- ROI is usually expressed as a percentage.
  يعبّر عن العائد عادة على شكل نسبة مئوية.
- The chapter shows how to compute annualized return.
  الفصل يوضح طريقة حساب العائد السنوي.

```
Excel: =RATE(nper, 0, -pv, fv)
```

Pages 33-40

Calculating Investment Duration

Core Idea

Investment duration asks how long it takes an investment to grow from its current value to a target future value.

مدة الاستثمار تعني كم من الوقت يحتاج الاستثمار حتى يصل من قيمته الحالية إلى قيمته المستقبلية المطلوبة.

```
Excel: =NPER(rate, 0, -pv, fv)
```

Chapter 3: Cash Flows, Annuities, and Loan Calculations

Pages 1-12

Future and Present Value of Multiple Cash Flows

Core Idea

When there are multiple cash flows at different dates, each cash flow must be valued according to its own timing before all values are added together.

عندما توجد تدفقات نقدية متعددة في تواريخ مختلفة، يجب تقييم كل تدفق حسب وقته أولًا ثم جمع القيم بعد ذلك.

- The chapter covers both PV and FV of multiple cash flows.
  الفصل يغطي القيمة المستقبلية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتعددة.
- It uses an example with annual cash flows over five years.
  ويستخدم مثالًا يتضمن تدفقات سنوية لمدة خمس سنوات.
- Excel is used by valuing each cash flow and then summing, or by using NPV for PV cases.
  ويستخدم Excel في تقييم كل تدفق على حدة ثم الجمع، أو باستخدام NPV لما يخص القيمة الحالية.

```
Excel PV idea: =NPV(rate, cashflow_range)
```

Pages 13-18

Present and Future Value of Annuities

- An annuity is a series of equal payments over a specified period.
  التدفقات المتساوية أو الدورية هي سلسلة من المدفوعات المتساوية خلال فترة محددة.
- **Ordinary annuity**: payments occur at the end of each period.
  التدفقات العادية تكون في نهاية كل فترة.
- **Annuity due**: payments occur at the beginning of each period.
  التدفقات المستحقة مقدمًا تكون في بداية كل فترة.
- In Excel, type = 0 for ordinary annuity and type = 1 for annuity due.
  في Excel يستخدم القيمة 0 للتدفقات العادية و1 للتدفقات المستحقة مقدمًا.

Pages 19-31

Loan Payments and Interest Rates

Core Idea

PMT represents the periodic loan payment. RATE is used when the payment is known but the interest rate must be found.

الدالة PMT تمثل القسط الدوري للقرض. أما RATE فتستخدم عندما يكون القسط معلومًا لكن معدل الفائدة غير معلوم.

```
Excel PMT: =PMT(rate, nper, -pv, 0, 0)

Excel RATE: =RATE(nper, pmt, pv, 0, 0)
```

Pages 32-40

Loan Amortization

- An amortization schedule breaks each payment into interest and principal.
  جدول الإطفاء يقسم كل دفعة إلى جزء فائدة وجزء أصل.
- It also tracks the remaining balance over time.
  كما يتابع الرصيد المتبقي مع مرور الوقت.
- The chapter shows how to build an amortization schedule in Excel.
  ويشرح الفصل طريقة بناء جدول الإطفاء في Excel.

Pages 47-55

APR and EAR

- **APR** is the annual percentage rate and does not account for within-year compounding.
  هو المعدل السنوي للفائدة، ولا يأخذ التراكم داخل السنة في الحسبان APR
- **EAR** is the effective annual rate and does account for compounding.
  هو المعدل السنوي الفعلي، ويأخذ التراكم داخل السنة في الحسبان EAR
- EAR is the better comparison tool when compounding differs.
  ولذلك فإن EAR أداة مقارنة أفضل عندما تختلف فترات التراكم.

```
Excel: =EFFECT(apr, compounding_periods)
```

Chapter 4: Bonds

Pages 1-8

Bond Features and Types

- A bond is essentially a loan made by the investor to the issuer.
  السند في جوهره قرض يقدمه المستثمر إلى الجهة المصدرة.
- Important features: face value, coupon payment, coupon rate, maturity date, issuer.
  أهم خصائص السند: القيمة الاسمية، دفعة الكوبون، معدل الكوبون، تاريخ الاستحقاق، والجهة المصدرة.
- Types of bonds in the chapter: treasury, municipal, corporate, zero-coupon.
  ومن أنواع السندات في الفصل: الخزينة، البلدية، الشركات، والسندات عديمة الكوبون.
- The chapter also covers bonds with options, especially the call provision.
  كما يغطي الفصل السندات ذات الخيارات، وخصوصًا حق الاستدعاء.

Pages 9-20

Bond Values and Yields

Core Idea

The price of a bond is the present value of its future cash flows: coupon payments plus face value.

سعر السند يساوي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية: الكوبونات بالإضافة إلى القيمة الاسمية.

```
Excel Price Idea: =PV(required_return, years, coupon_payment, face_value, 0)

Excel Yield Idea: =RATE(years, coupon_payment, -price, face_value)
```

- Coupon rate is the stated rate on the bond.
  معدل الكوبون هو المعدل المعلن على السند.
- Yield is the actual return based on market price and cash flows.
  أما العائد فهو العائد الفعلي بناءً على سعر السوق والتدفقات النقدية.
- Premium bonds sell above par, discount bonds sell below par, and par bonds sell around face value.
  السند المتجاوز يباع فوق القيمة الاسمية، والسند المخصوم يباع دون القيمة، وسند التعادل قرب من القيمة الاسمية.
- Bond prices and yields move inversely.
  أسعار السندات والعوائد تتحرك في اتجاهين معاكسين.

Pages 21-30

Bond Ratings

- Major agencies: Moody's, S&P, Fitch.
  أهم وكالات التصنيف: موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش.
- Investment grade is higher quality; non-investment grade is lower quality or junk.
  الدرجة الاستثمارية أعلى جودة، أما الدرجة غير الاستثمارية فأقل جودة ويصنف أحيانًا بأنه «خردة».
- Ratings reflect creditworthiness and default risk.
  والتصنيفات تعكس الجدارة الائتمانية واحتمال التعثر.

Pages 31-42

Inflation and Interest Rates

- Inflation reduces purchasing power.
  التضخم يقلل القوة الشرائية.
- Central banks may raise rates to control inflation.
  وقد ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
- The Fisher Effect links nominal rate, real rate, and inflation.
  ويشرح أثر فيشر العلاقة بين المعدل الاسمي والمعدل الحقيقي والتضخم.

Pages 43-53

Term Structure and Bond Yields

- The term structure is shown by the yield curve.
  ويُمثل الهيكل الزمني للفائدة بالمنحنى الذي يربط العائد بالآجال.
- The chapter explains upward-sloping yield curves.
  ويشرح الفصل المنحنى الصاعد للعائد.
- Determinants of bond yields include interest rate risk, inflation expectations, credit risk, liquidity risk, and economic conditions.
  ومن محددات عوائد السندات: مخاطر سعر الفائدة، وتوقعات التضخم، والمخاطر الائتمانية، والسيولة، والظروف الاقتصادية.

Chapter 5: Stocks

Pages 1-10

Stock Valuation from Dividends and Growth

- Common stock valuation is more complex than bond valuation because stock cash flows are uncertain.
  تقييم الأسهم العادية أكثر تعقيدًا من تقييم السندات لأن تدفقاتها النقدية غير مؤكدة.
- Stocks have a perpetual life.
  والأسهم لها عمر افتراضي دائم تقريبًا.
- The required return plays a central role in valuation.
  كما أن العائد المطلوب يلعب دورًا أساسيًا في التقييم.
- Models covered:
  - Zero Growth Stock
    السهم ذو النمو الصفري
  - Constant Growth Stock
    السهم ذو النمو الثابت
  - Nonconstant Growth
    النمو غير الثابت
  - Two-stage Growth Model
    نموذج النمو على مرحلتين

Pages 11-18

Stock Valuation Using Multiples

- If dividends are not enough for valuation, the chapter introduces multiples.
  إذا لم تكن التوزيعات كافية للتقييم، يقدم الفصل أسلوب المضاعفات.
- Covered multiples:
  - P/E Ratio
    مضاعف السعر إلى الربحية
  - P/S Ratio
    مضاعف السعر إلى المبيعات
  - EV/EBITDA Ratio
    مضاعف قيمة المنشأة إلى EBITDA
- The chapter also explains Sustainable Growth Rate (SGR), retention ratio, and ROE.
  كما يشرح الفصل معدل النمو المستدام ونسبة الاحتجاز والعائد على حقوق الملكية.

Pages 19-28

Corporate Directors and Voting

- Cumulative voting gives minority shareholders more power.
  التصويت التراكمي يمنح المساهمين الأقلية قوة أكبر.
- Straight voting favors majority shareholders.
  أما التصويت المباشر فيميل لمصلحة الأغلبية.
- Proxy voting allows voting without attending in person.
  والتصويت بالوكالة يسمح بالتصويت دون الحضور الشخصي.
- Staggered boards elect directors in groups over time.
  وأما المجالس المتدرجة فيُنتخب الأعضاء على دفعات عبر الزمن.

Pages 28-34

How Stock Markets Work

- The chapter introduces Tadawul and market participants.
  الفصل يعرف بتداول ويقدم أبرز المشاركين في السوق.
- Order types: market order, limit order, stop order.
  ومن أنواع الأوامر: أمر السوق، وأمر الحد، وأمر الإيقاف.
- Core metrics covered: market capitalization, dividend yield, EPS, and P/E ratio.
  كما يغطي مؤشرات أساسية مثل القيمة السوقية، وعائد التوزيعات، وربحية السهم، ومضاعف الربحية.